Klase, objekti, apstrakcija i enkapsulacija

Zadatak 1.

Napiši program koji definira klasu Pas koja ima atribut ime (String).

Dodaj konstruktor koji prima ime psa.

Implementiraj metodu laje() koja ispisuje poruku:

```
Pas <name> laje.
```

U main metodi kreiraj objekt psa i pozovi metodu laje().

```
package Vjezbe_02;

class Pas {
    private String ime;

    public Pas( String ime) {
        this.ime = ime;
    }

    public void laje() {
        System.out.println("Pas " + ime + " laje.");
    }
}
```

```
package Vjezbe_02;

public class PasMain {

        public static void main( String[] args) {
            Pas pas = new Pas("Rex");
            pas.laje();

        }
}
```

Zadatak 2.

Napiši program koji definira klasu Krug koja ima atribut radius (tipa double). U klasu dodaj konstruktor koji prima radijus.

Implementiraj metode:

- izracunPovrsine() – vraća površinu kruga
- izracunOpsega() – vraća opseg kruga

Formule:

```
površina = π ∗ r²

opseg = 2 ∗ π ∗ r
```

U main metodi napravi objekt klase Krug i ispiši površinu i opseg.

```
package Vjezbe_02;

public class Krug {
    private double radius;

    public Krug( double radius) {
        this.radius = radius;
    }

    public double izracunPovrsine() {
        return Math.PI * radius * radius;
    }

    public double izracunOpsega() {
        return 2 * Math.PI * radius;
    }
}
```

---

package Vjezbe_02;

```
public class KrugMain {
    public static void main( String[] args) {
        Krug krug = new Krug(5);

        System.out.println("Površina kruga: " + krug.izracunPovrsine());
        System.out.println("Opseg kruga: " + krug.izracunOpsega());
    }
}
```

Zadatak 3.

Napiši klasu Auto koja ima atribute:

- marka (String)
- brzina (int)

Dodaj konstruktor koji prima oba atributa.

Implementiraj metodu prikaziInfo() koja ispisuje marku i brzinu automobila.

U main metodi napravi jedan objekt i pozovi metodu prikaziInfo().

```
package Vjezbe_02;

class Auto {
    private String marka;
    private int brzina;

    public Auto( String marka, int brzina) {
        this.marka = marka;
        this.brzina = brzina;
    }

    public void prikaziInfo() {
        System.out.println("Marka auta: " + marka);
        System.out.println("Brzina auta: " + brzina + " km/h");
    }
}
```

```
package Vjezbe_02;

public class AutoMain {

    public static void main( String[] args) {
        Auto auto = new Auto("Audi", 220);
        auto.prikaziInfo();
    }
}
```

Zadatak 4.

Napiši klasu RacunUBanci koja ima atribute:

- vlasnik (String)
- stanje (Big Decimal)

Implementiraj konstruktor koji prima vlasnika i početno stanje.

Potrebno je definirati 3 funkcije: uplata(Big Decimal iznos), isplata(Big Decimal iznos) te ispisStanja. Korisnik ne smije ići u minus.

U main metodi:

- Kreiraj račun
- Uplati novac
- Isplati dio novca
- Ispiši stanje računa

```java
package Vjezbe_02;

import java.math.BigDecimal;

class RacunUBanci {
    private String vlasnik;
    private BigDecimal stanje;

    public RacunUBanci( String vlasnik, BigDecimal stanje) {
        this.vlasnik = vlasnik;
        this.stanje = stanje;
    }

    public void uplata( BigDecimal iznos) {
        stanje = stanje.add(iznos);
    }

    public void isplata( BigDecimal iznos) {
        if (stanje.compareTo(iznos) >= 0) {
            stanje = stanje.subtract(iznos);
        } else {
            System.out.println("Nedovoljno sredstava na računu.");
        }
    }

    public void ispisStanja() {
        System.out.println("Vlasnik: " + vlasnik);
        System.out.println("Stanje na računu: " + stanje + " €");
    }
}
```

```java
package Vjezbe_02;
import java.math.BigDecimal;

public class RacunUBanciMain {
    public static void main( String[] args) {
        RacunUBanci racun = new RacunUBanci("Ivan", new BigDecimal("1000"));
        racun.uplata(new BigDecimal("500"));
        racun.isplata(new BigDecimal("300"));
        racun.ispisStanja();
    }
}
```

Zadatak 5.

Napiši klasu Predmet koja ima atribute: naziv, ocjena i položeno.

Setter mora provjeriti da je ocjena između 1 i 5 te napuniti određenu vrijednost za položeno.

Dodaj metodu isPolozeno() koja vraća true ako je predmet položen.

package Vjezbe_02;

```
class Predmet {
    private String naziv;
    private int ocjena;
    private boolean polozeno;

    public Predmet( String naziv) {
        this.naziv = naziv;
    }

    public int getOcjena() {
        return ocjena;
    }

    public String getNaziv() {
        return naziv;
    }

    public void setOcjena( int ocjena) {
        if (ocjena >= 1 && ocjena <= 5) {
            this.ocjena = ocjena;
            this.polozeno = ocjena > 1;

        } else {
            System.out.println("Ocjena mora biti između 1 i 5.");
        }
    }

    public boolean isPolozeno() {
        return polozeno;
    }
}
```

```
package Vjezbe_02;

public class PredmetMain {
        public static void main(String[] args) {
            Predmet predmet = new Predmet("Matematika");
            predmet.setOcjena(4);
            System.out.println("Predmet: " + predmet.getNaziv());
            System.out.println("Ocjena: " + predmet.getOcjena());
            System.out.println("Položeno: " + predmet.isPolozeno());
        }
}
```

Zadatak 6.

Napiši klasu ClanKnjiznice koja ima atribute: naziv (String) i brojDozvoljenihPosudbi (int)

Implementiraj:

- konstruktor koji prima ime člana
- metodu posudiKnjigu() koja povećava broj posuđenih knjiga za 1
- metodu vratiKnjigu() koja smanjuje broj posuđenih knjiga za 1 (ako ih ima)

Ograničenja:

Knjižnica dopušta maksimalno 5 posuđenih knjiga. Ako korisnik pokuša posuditi više od 5 knjiga, treba se ispisati poruka: Dosegnut je maksimalan broj posuđenih knjiga.

U main metodi:

- Kreiraj jednog člana knjižnice
- Posudi nekoliko knjiga
- Pokušaj posuditi više od dozvoljenog
- Ispiši broj posuđenih knjiga.

```java
package Vjezbe_02;

class ClanKnjiznice {
    private String naziv;
    private int brojPosudbi;
    private final int maxPosudbi = 5;

    public ClanKnjiznice( String naziv) {
        this.naziv = naziv;
        this.brojPosudbi = 0;
    }

    public void posudiKnjigu() {
        if (brojPosudbi < maxPosudbi) {
            brojPosudbi++;
            System.out.println("Knjiga posuđena. Trenutno posuđeno: "
             + brojPosudbi);
        } else {
            System.out.println("Dosegnut je maksimalan broj posuđenih knjiga.");
        }
    }

    public void vratiKnjigu() {
        if (brojPosudbi > 0) {
            brojPosudbi--;
            System.out.println("Knjiga vraćena. Trenutno posuđeno: "
             + brojPosudbi);
        } else {
            System.out.println("Nema posuđenih knjiga za vraćanje.");
        }
    }

    public void ispisBrojaPosudbi() {
        System.out.println("Član " + naziv +
        " trenutno ima posuđeno " + brojPosudbi + " knjiga.");
    }
}
```

```java
package Vjezbe_02;

public class ClanKnjizniceMain {
    public static void main(String[] args) {
        ClanKnjiznice clan = new ClanKnjiznice("Marko");

        clan.posudiKnjigu();
        clan.posudiKnjigu();
        clan.posudiKnjigu();
        clan.posudiKnjigu();
        clan.posudiKnjigu();

        clan.posudiKnjigu();
        clan.vratiKnjigu();

        clan.ispisBrojaPosudbi();
    }
}
```